

Die Kleine Flussmuschel bzw. Bachmuschel, *Unio crassus* (PHILIPSSON, 1788), in Baden-Württemberg

Text: Dr. Karl-Otto Nagel, Magnus Leschner & Michael Pfeiffer

<http://www.gobio-online.de/forschung.php>, Bearbeitungsstand Januar 2026

Gefährdungstatus

International:	stark gefährdet
Europäische Union:	gefährdet
Deutschland:	vom Aussterben bedroht
Baden-Württemberg:	vom Aussterben bedroht

Schutzstatus

Europäische Union:	Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie
Deutschland:	besonders und streng geschützt
Baden-Württemberg:	ganzjährige Schonzeit



Merkmale der Art:

Die Schale der Kleinen Flussmuschel (*Unio crassus*, Titelbild oben), auch bekannt unter dem häufig verwendeten Namen Bachmuschel (seltener: Dickschalige Flussmuschel), hat einen längsovalen Umriss und ist oft, vor allem bei älteren Tieren, ausgesprochen bauchig. Die Schale ist außen hell- bis dunkelbraun oder grünlich gefärbt, und sie trägt auf dem hinteren Schalenteil oft helle Radiärstreifen. Nicht selten erscheint die Schale aber auch mehr oder weniger schwarz, was auf Einflüsse des Wassers zurückzuführen ist. Gelegentlich kann man mangan- oder eisenhaltige Ablagerungen auf der Schale finden, und in kalkreichem Wasser können die Schalen dick mit Kalk verkrustet sein. Am Oberrand der Schale befinden sich innen die kegelförmigen Hauptzähne und die lamellenartigen Seitenzähne, jeweils 2 auf der linken und je 1 auf der rechten Schalenklappe. Die Wirbelskulptur besteht aus mehreren Reihen feiner, wellenförmiger Runzeln. Oft ist aber dieser Schalenteil korrodiert, so dass dieses Merkmal nicht mehr erkennbar ist. Die Kleine Flussmuschel erreicht Längen von 6 - 8 cm, im Norden Deutschlands kann sie aber auch bis 11 cm groß werden.

Traditionell werden bei der Kleinen Flussmuschel Unterarten unterschieden, die jedoch alleine auf Grund von Schalenmerkmalen nicht immer zu erkennen sind. Baden-Württemberg liegt im Verbreitungsgebiet zweier Unterarten. Die des Rhein-Einzugsgebietes (*U. c. riparius* PFEIFFER, 1821) lebt im Oberrhein, Neckar, Main und deren Zuflüssen, während die Unterart des oberen Donaugebietes (*U. c. cytherea* KÜSTER, 1833) die Donau und Nebengewässer, darüber hinaus aber auch altpleistozäne Zuflüsse zur Donau besiedelt, die heute zu anderen Abflussgebieten gehören (u.a. Hochrhein).

Allgemeine Verbreitung und historische Nachweise aus Baden-Württemberg

Die Art ist in Europa und Vorderasien verbreitet. Über Mittel- und Nordeuropa mit Ausnahme der Britischen Inseln erstreckt sich ihr Areal bis zum Ural und möglicherweise bis nach Mesopotamien. In Westeuropa kommt sie in Frankreich vor; auf der Iberischen Halbinsel lebt eine naheverwandte Art. Früher zu *U. crassus* gestellte Formen vom Balkan werden nach jüngsten molekulargenetischen Untersuchungen ebenfalls als eigene Arten betrachtet. Mit wenigen Ausnahmen fehlt sie in den Zuflüssen des Mittelmeeres. In Deutschland kam die Kleine Flussmuschel in allen Landesteilen vor, außer in den Alpen, in den Hochlagen der Mittelgebirge sowie in kleineren Gewässern der

Buntsandsteingebiete. Die Art war bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts die häufigste Muschel der heimischen Fließgewässer, so dass sie stellenweise als Viehfutter aus den Bächen geschaufelt wurde. Seitdem sind ihre Bestandszahlen drastisch zurückgegangen, regional ist sie auch schon ausgestorben. In Baden-Württemberg kam die Art ursprünglich in allen Naturräumen vor, mit den zuvor genannten Ausnahmen.

Aktuelle Verbreitung in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg gibt es derzeit ungefähr 220 (Teil-) Populationen in etwa 80 Gewässersystemen. Vorkommen gibt es in allen Regierungsbezirken, die meisten Teilpopulationen befinden sich im Regierungsbezirk Freiburg. Die Bestandsgrößen liegen in der Regel zwischen mehreren hundert bis mehreren tausend Individuen. Größere Fließgewässersysteme können auch über 100.000 Muscheln beherbergen. Größere Metapopulationen sind vor allem am Oberrhein vorhanden, speziell in den Einzugsgebieten von Sulzbach, Rench, Kinzig (Schutter, Unditz) und Elz (Dreisam). Größere Populationen gibt es zudem in der Jagst, in einigen Bächen in Oberschwaben und (wahrscheinlich noch) im Klettgau, wobei hier erhebliche Bestandsrückgänge nachgewiesen sind (Abb. 1).

Aufgrund der Wissenslücken sind noch immer Neunachweise möglich, und auch die natürliche Wiederbesiedlung, wurde schon mehrmals dokumentiert. Alleine zwischen 2020 und Sommer 2025 wurden über zehn neue Teilpopulationen (oft zufällig) (wieder)entdeckt. Als besonders hervorzuheben ist hier der Sasbach (Vorfluter Acher), bei dem im Jahr 2025 eine Besiedlung innerhalb des Regierungsbezirks Freiburg auf mindestens 4,5 km Fließstrecke beobachtet werden konnte. Zeitgleich ist aber auch das Aussterben im Lande in vollem Gange und so sind innerhalb der letzten Jahre auch ebenso viele Teilpopulationen nachweislich erloschen und viele andere stehen kurz vor dem Kollaps.



Abb. 1: Filtrierende Bachmuscheln im Klettgau (Bildautor: M. Pfeiffer, 09.09.2011).

Wissenswertes

Die Kleine Flussmuschel lebt bevorzugt in Fließgewässern, vom Mittelgebirgsbach bis in die Unterläufe großer Ströme, selbst in schlammigen Gräben und gelegentlich auch in Seen. Die Tiere können in der Regel 20 - 30 Jahre alt werden, im Norden ihres Verbreitungsgebietes wurden aber auch über 50 Jahre alte Muscheln festgestellt. Die Kleine Flussmuschel ist getrenntgeschlechtlich, nur ganz selten gibt es auch zwittrige Tiere. Mit etwa 4 cm Länge werden die Tiere geschlechtsreif, was einem Alter von drei bis fünf Jahren entspricht. Die Fortpflanzungszeit erstreckt sich im Wesentlichen von April bis Juli. Die weiblichen Tiere legen Eier in die Bruttaschen der äußeren Kiemen ab, je nach Größe des Tieres bis über 200.000. Dieser Vorgang wiederholt sich in günstigen Jahren bis zu fünfmal. Aus den Eiern entwickeln sich im Laufe von drei bis sechs Wochen Larven, die Glochidien, die einzeln oder in kleinen Paketen ausgestoßen werden. Haben sie sich auf einem geeigneten Fisch an dessen Kiemen oder auf der Haut verankert, so entwickeln sie sich dort im Laufe weniger Wochen zur jungen Muschel. Wirtsfische für die Larven der Kleinen Flussmuschel sind in Baden-Württemberg u.a. Elritze, Bachforelle, Döbel, Hasel, Groppe und Dreistachliger Stichling. Die Bedeutung dieser Arten ist jedoch regional verschieden. Es gibt Hinweise, dass die Kleine Flussmuschel Wirtsfische aus der ursprünglichen Fischfauna ihres Heimatgewässers bevorzugt und dass Besatz mit Wirtsfischarten fremder Herkunft die Weiterentwicklung der Muscheln beeinträchtigen kann. Über die ersten Lebensmonate der Jungmuscheln ist noch wenig bekannt. Vermutlich verbergen sie sich zeitweise im Gewässergrund, wo sie nur schwer zu finden sind.

Die Kleine Flussmuschel zeigt an manchen Orten ein merkwürdiges, bei näherem Hinsehen aber äußerst sinnvolles Verhalten. Trächtige Tiere kriechen weit ans Ufer, sofern dieses flach genug ausgebildet ist, heben ihr Hinterende über die Wasserlinie und spritzen in regelmäßigen Abständen einen Wasserstrahl in Richtung Bachmitte (Abb. 2). In diesem Wasserstrahl befinden sich Pakete mit Glochidien. Angelockt von diesem Vorgang kommen so potenzielle Wirtsfische in Kontakt mit den Muschellarven.



Abb. 2: Spritzende Bachmuschel in der Eschach (Bildautor: M. Pfeiffer, 30.05.2011).

Forschungs- und Handlungsbedarf in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg sind bisher noch längst nicht alle historischen und potenziellen Lebensräume der Kleinen Flussmuschel gezielt untersucht worden. Große Wissenslücken und Potenzial gibt es vor allem in den beiden östlichen Regierungsbezirken. Im Regierungsbezirk Freiburg wurden viele Vorkommen seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten nicht mehr überprüft.

Der hohe Schutzstatus und das damit vorhandene große Konfliktpotenzial erfordern allerdings detaillierte Kenntnisse über die Verbreitung der Bachmuschel in einem Gewässersystem. Um eine Population wirkungsvoll zu schützen, muss die Populationsdynamik verstanden, und es müssen zahlreiche Wechselwirkungen mit der belebten und unbelebten Umwelt berücksichtigt werden. Die Zusammensetzung der lokalen Fischfauna, insbesondere die Populationsstrukturen geeigneter Wirtsfischarten, die Vernetzung von Teilhabitaten, und die zahlreichen Auswirkungen durch den Menschen in den Lebensraum spielen dabei eine besondere Rolle. Zielgerichtete, detaillierte Erhebungen sind nötig, die sich nicht an Schutzgebiets- oder Verwaltungsgrenzen, sondern am Habitat der Art orientieren.

Durch den Aus- und Umbau der großen Flüsse Rhein, Main, Donau und Neckar im vorletzten Jahrhundert wurden große Muschelbestände weitestgehend vernichtet. Auch ihre wichtigen Zuflüsse wie beispielsweise Ablach, Elz, Enz, Kinzig, Rems, Rench oder Tauber und viele Nebengewässer wurden zum Schutz vor Hochwasser stark degradiert. Auf diese Weise gingen die natürlich ausgeprägten aquatischen Lebensräume – für die Muscheln insbesondere die wichtigen Uferpartien – großflächig verloren. Doch auch kleinste Fließgewässer wurden im vergangenen Jahrhundert und werden noch heute im Zuge von Flurbereinigungen und Infrastrukturmaßnahmen begradigt, verdolt, gepflastert oder verrohrt. Auf diese Weise wurden vermutlich mehr als 90 % der ehemaligen Muschelbestände vernichtet.

Trotz des hohen Schutzstatus und rechtlichen Vorgaben, trotz der enormen ökologischen Bedeutung und trotz der inzwischen klaren Hinweise werden einheimische Muscheln von den Unterhaltungsträgern (Kommunen oder Regierungspräsidien) selten ausreichend und angemessen berücksichtigt. Immer noch werden Fließgewässer mitsamt den Muscheln und deren Wirtsfischen unbegleitet ausgeräumt. Erheblicher Handlungsbedarf besteht daher in der Schulung des Personals vor Ort. Ein gutes Beispiel ist hier die Ausbildung von ehrenamtlichen Muschelberatern, wie sie in Bayern seit Längerem durchgeführt wird. In vielen Fällen ist eine fachliche Begleitung der Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern mit Muschelvorkommen aber unerlässlich.

Auch Gewässerverschmutzungen gehören nicht der Vergangenheit an. „Unfälle“ mit Gülle, Silagesickerwasser oder anderen Schadstoffen führen in trauriger Regelmäßigkeit landesweit zur Vernichtung von Fisch- und Muschelbeständen. Hinzu kommen invasive Arten als Fressfeinde. Bedeutsam ist hier landesweit - und seit Jahrzehnten bekannt - der Bisam. Inzwischen kommen mit Nutria und Waschbär sowie mehrere eingeschleppte Flusskrebsarten weitere Räuber dazu. Die Regulation und Bekämpfung dieser Arten müssen dringend verbessert werden.

Überschattet werden diese an sich zu ändernden Faktoren durch die Auswirkungen den Klimawandel. Durch das vollständige Trockenfallen der Lebensräume und durch die thermische Belastung (insbesondere im Ablauf von im Sommer stark erwärmten Stillgewässern) kam es in den vergangenen Jahren nachweislich zu großen Verlusten für *U. crassus*. Einige Lebensräume sind für immer verloren.

Seit über 20 Jahren dringt in Baden-Württemberg von Osten herkommend mit dem ebenfalls streng geschützten Europäischen Biber (*Castor fiber*) ein neuer Akteur in die Habitate der Bachmuschel ein und inzwischen hat die Art auch im größten Teil des Regierungsbezirks Freiburg Fuß gefasst. Insbesondere in isolierten Teilpopulationen der Bachmuschel in kleineren Fließgewässern, kann es durch die Aktivitäten des Bibers (Stauhaltung mit thermischer Belastung und Verschlammung,

Barrierewirkung durch Dämme, Trübung) zu starken bis existenzbedrohenden Beeinträchtigungen kommen.

Die Umsetzung der Erkenntnisse über die Bedrohungslage der Bachmuschel und auch der anderen heimischen Großmuscheln auf Landes-, regionaler und lokaler Ebene lässt oft sehr zu wünschen übrig und eine Trendumkehr ist bislang noch immer nicht erkennbar.

Hinweise zu den Karten

Für die Erstellung der Verbreitungskarten (Abb. 3, Abb. 4) wurden Daten aus den bereits veröffentlichten FFH-Managementplänen des Landes, sämtliche verfügbaren und relevanten Literaturangaben, ausgewählte Informationen von Kollegen, mehrere Arbeiten von Studenten der Universität Freiburg sowie die eigenen Erfassungen ausgewertet (> 4.100 Fundpunkte).

Die blauen Linien stellen geeignete Fließgewässerabschnitte dar, die bislang nicht oder nur unzureichend untersucht wurden. Die Karte soll den zuständigen Behörden und Ämtern (Wasserbehörden, Fischereibehörden, Naturschutzbehörden, Unterhaltungsträgern) helfen, die Situation in ihrem Gebiet einzuordnen. Die grünen Linien sind mutmaßlich von *U. crassus* noch besiedelte Gewässerabschnitte. Die roten Linien stellen ehemalige Habitate der Kleinen Flussmuschel dar. Meist ist die Art dort verschollen, es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass Restbestände vorhanden sind. Das gilt besonders, wenn die Möglichkeit besteht, dass die Bereiche aus nahegelegenen Populationen wieder besiedelt werden können.

Unser gesammeltes Wissen zu den Populationsgrößen in Baden-Württemberg wird in einer eigenen Karte dargestellt (Abb. 5). Eine weitere Karte stellt den Zustand der Populationen im Regierungsbezirk Freiburg dar (Abb. 6). Die fachliche Einschätzung der Größen und des Zustands der Populationen basiert in der Regel auf der Auswertung der verfügbaren Literatur, eigenen Detailkartierungen und der Einschätzung von Kollegen.

Detaillierte Informationen zum Sachstand, Populationsabgrenzung, Bestandszahlen oder zum Zustand der Populationen können für ganz Baden-Württemberg abgefragt werden.

Jeder kann mitmachen: Hinweise und Verdachtsfälle können Sie gerne bei uns melden. Wir werden den Hinweisen nachgehen und die Karte aktualisieren.

Fragen und Hinweise an gobio:

Pfeiffer, Michael: gobio, Büro für limnologische Gutachten, Weißenlenstraße 2, 79108 Freiburg-Hochdorf, pfeiffer@gobio-online.de, Tel.: 0761/ 88 88 1750

Nagel, Karl-Otto: Dr.-Gremmelsbacher-Str. 6, 79199 Kirchzarten, konagel@gmx.de

Herzlichen Dank für Daten, Hinweise und Diskussion:

Busch, Christiane: Büro Andrena Landschaftsökologie und Naturschutz, Burgweg 11, 97956 Werbach-Gamburg

Becker, Andreas: Hydra Wiesloch, Am Leimengraben 84, 69168 Wiesloch

Grom, Josef: Büro für Landschaftsökologie, Vogelsangweg 22, 88499 Altheim

Mayer, Fabian: Stockfeldhof 1, 79206 Breisach am Rhein

Pardela, Chris: unio – river sciences, Justinus-Kerner-Weg 8, 72280 Dornstetten

Pätzold, Frank: Büro für Gewässerökologie, Winzerstr. 50, 76523 Baden-Baden

Dr. Richling, Ira: Naturkundemuseum Stuttgart, Rosenstein 1, 70191 Stuttgart

Rudolph, Peter: Büro LimnoFisch, Stühlingerstr. 7, 79106 Freiburg

Schmieder, Benjamin: Weingartenstr. 94, 77654 Offenburg

Dr. Theves, Florian: LUBW, Griesbachstr. 1, 76185 Karlsruhe

KONTAKT

gobio

Büro für limnologische Gutachten

Dipl.-Biol. Michael Pfeiffer
Weißenlenstraße 2
79108 Freiburg-Hochdorf

Telefon: 0761 / 88 88 1750
E-Mail: pfeiffer[at]gobio-online.de
Internet: <http://www.gobio-online.de/>

Unio crassus

- aktuelles Vorkommen
- historische Vorkommen (verschollen)
- Potenzialflächen

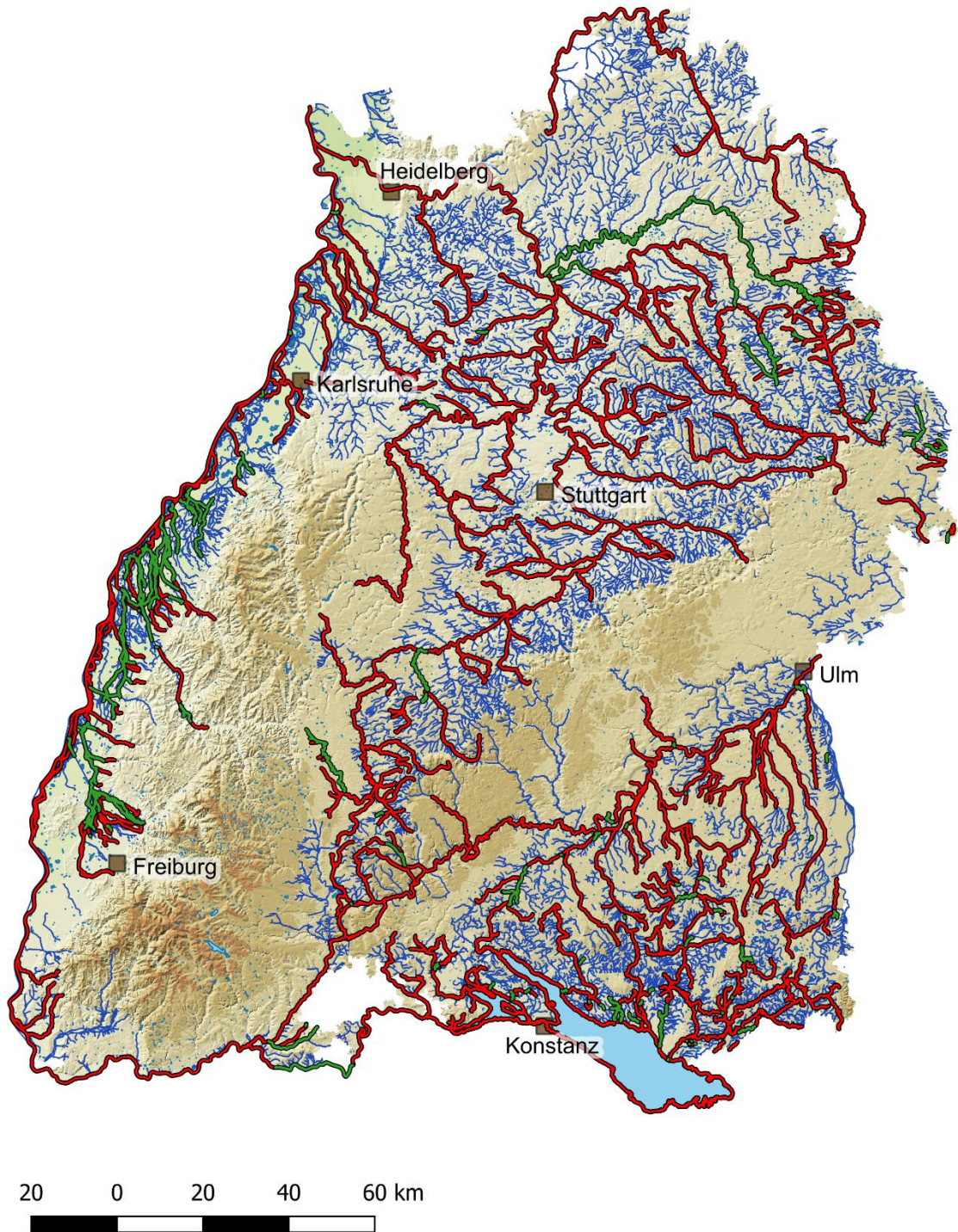


Abb. 3: *Unio crassus* in Baden-Württemberg. Aktuelle und historische Verbreitung sowie Potenzialflächen (Karten: Leschner & Pfeiffer - Büro gobio, © Büro gobio, Stand 08.01.2026).

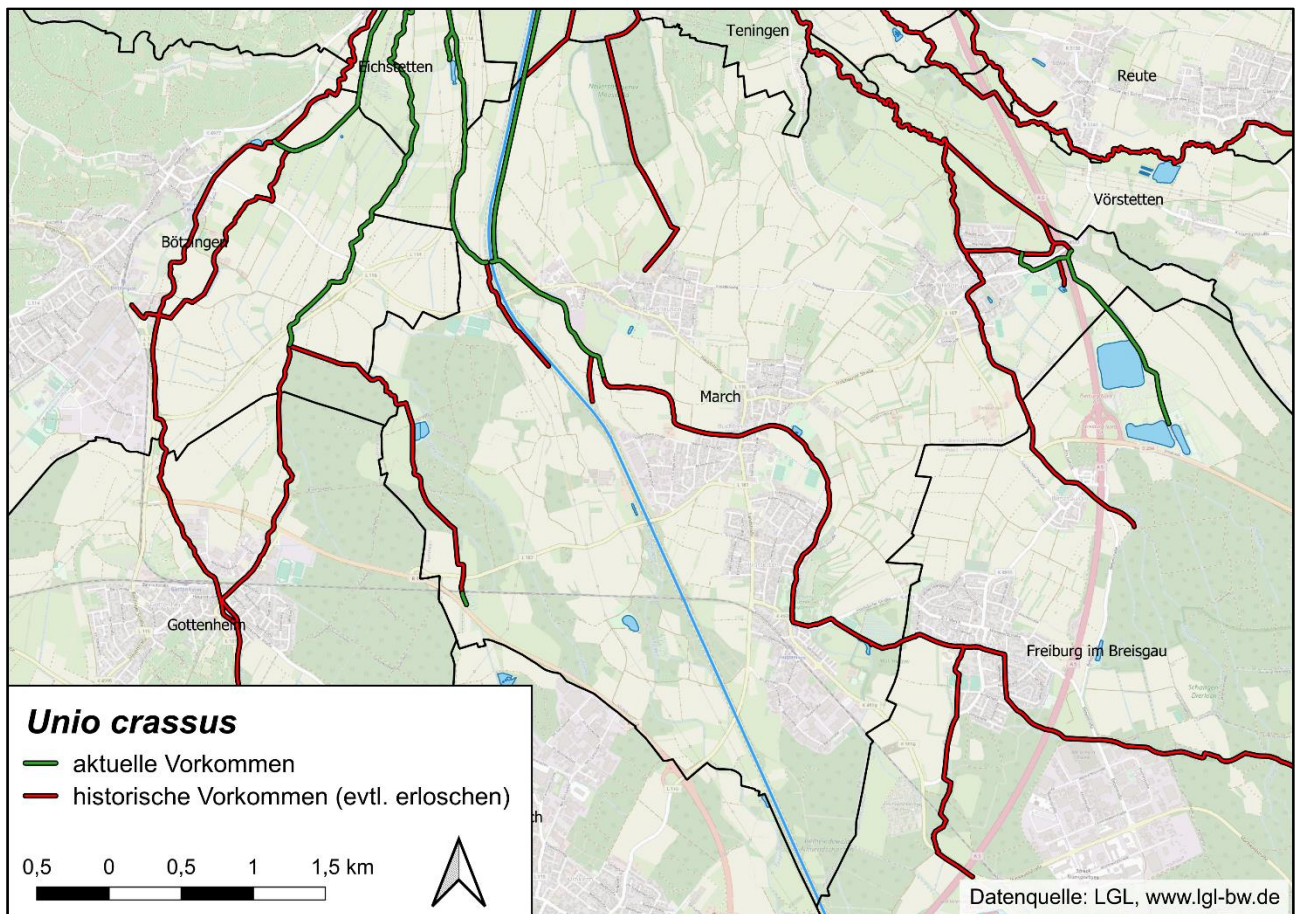


Abb. 4: Die Verbreitung von *Unio crassus* in der Umgebung der Gemeinde March bei Freiburg i. Br. (Kartenerstellung: Leschner & Pfeiffer - Büro gobio, © Büro gobio, Stand 08.01.2026).

Unio crassus

Teilpopulationen

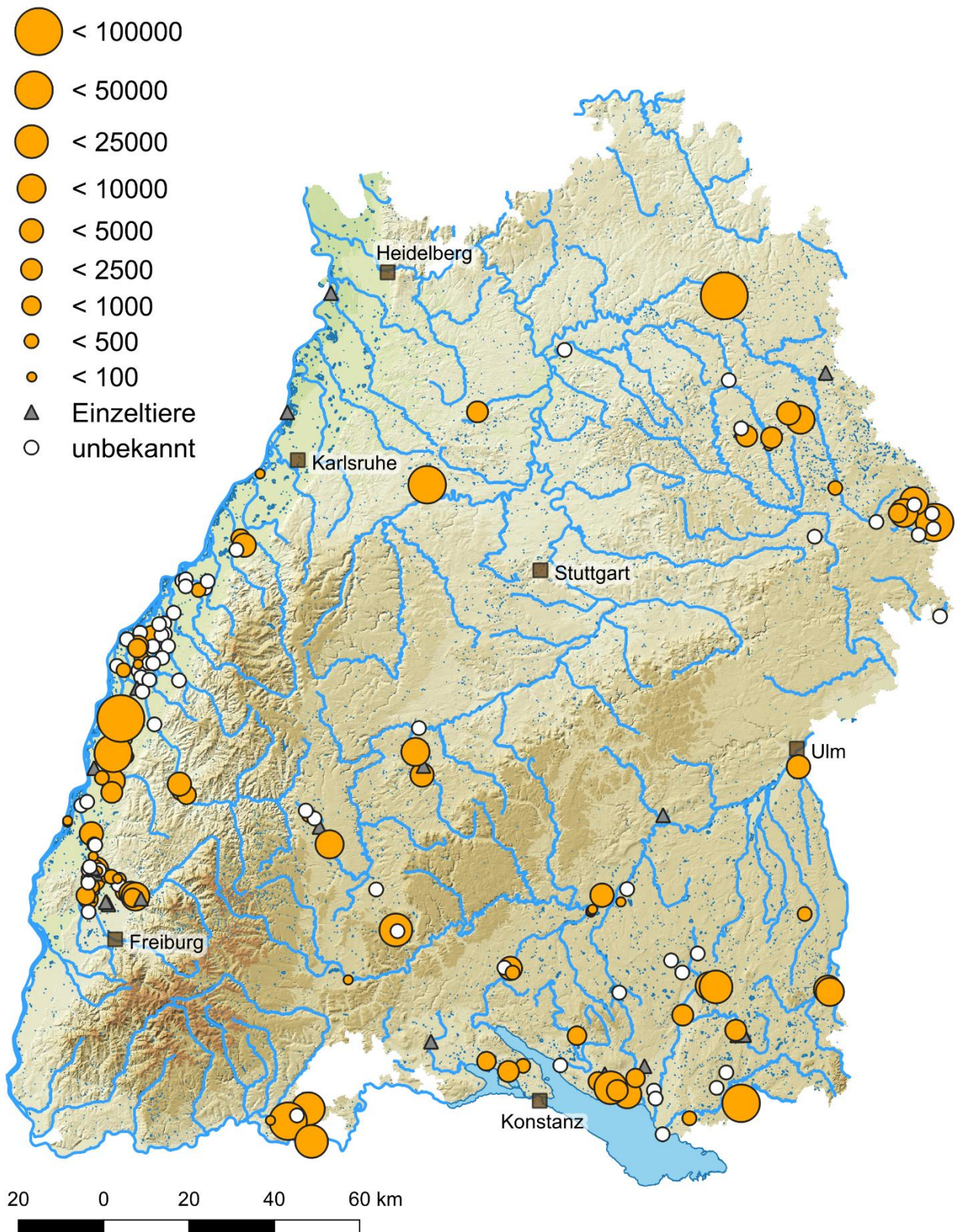


Abb. 5: *Unio crassus* in Baden-Württemberg. Aktuelle Populationsgrößen (Schätzwerte) (Karten: Leschner & Pfeiffer-Büro gobio, © Büro gobio, Stand 08.01.2026).

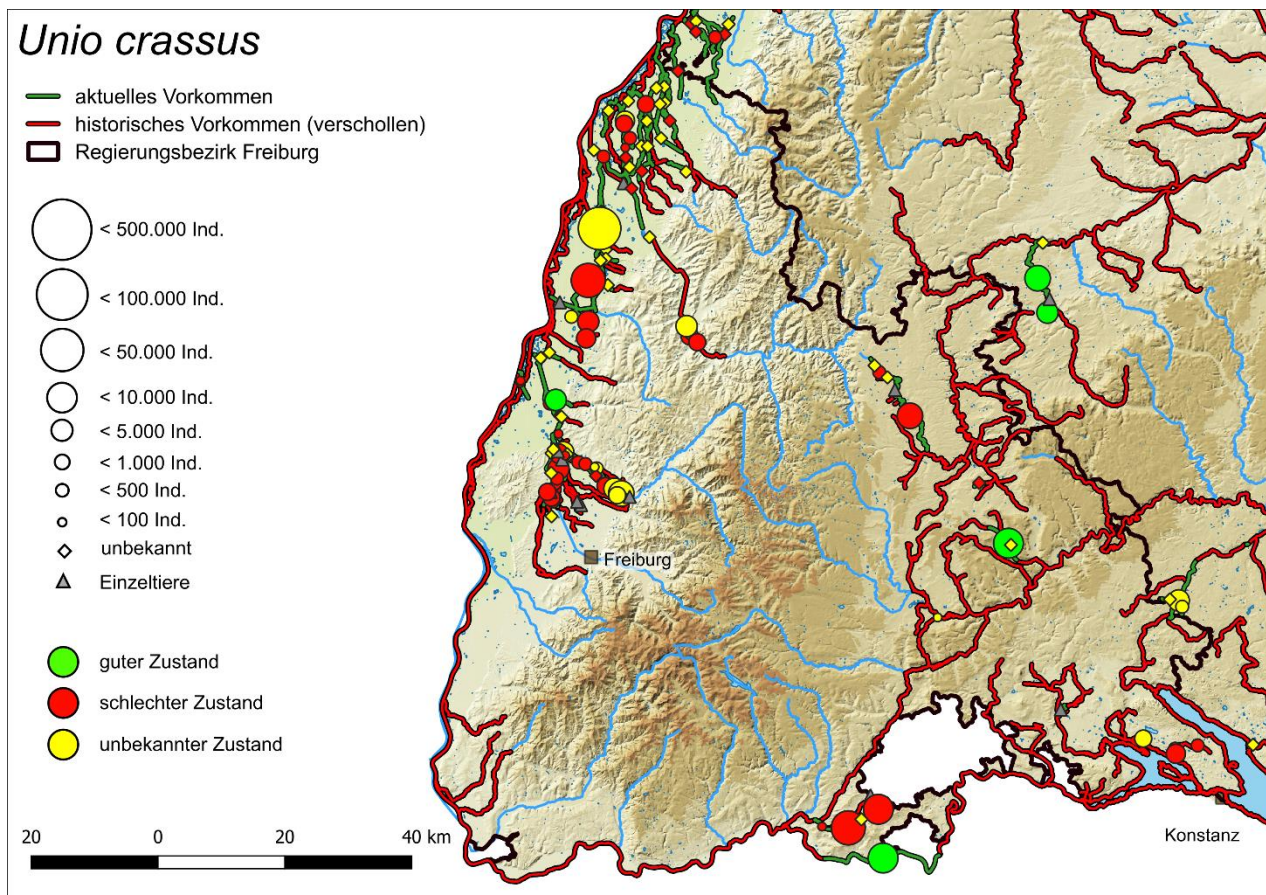


Abb. 6: Zustand der *Unio crassus*-Teilpopulationen im Regierungsbezirk Freiburg im Jahr 2025. (Karten: Leschner & Pfeiffer- Büro gobio, ©Büro gobio, Stand 08.01.2026).

Literatur

1. Schutzstatus und Gefährdungsgrad

ALDRIDGE, D., FEHÉR, Z. & VON PROSCHWITZ, T. (2011): *Unio crassus* (Europe assessment). *The IUCN Red List of Threatened Species* 2011: e.T22736A9381770. Accessed on 28 February 2024.

ARBEITSGRUPPE MOLLUSKEN BW (am Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart) (2008): Rote Liste und Artenverzeichnis der Schnecken und Muscheln Baden-Württembergs (zweite, neu bearbeitete Fassung, Bearbeitungsstand Dezember 2006). - Naturschutz-Praxis, Artenschutz 12, LUBW: Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.). 185 S.

Bundesartenschutzverordnung vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95) geändert worden ist.

JUNGBLUTH, J.H. & KNORRE VON, D., unter Mitarbeit von BÖßNECK, U., GROH, K., HACKENBERG, E., KOBIALKA, H., KÖRNIG, G. MENZEL-HARLOFF, H., NIEDERHÖFER, H.-J., PETRICK, S., SCHNIEBS, K., WIESE, V., WIMMER, W. & ZETTLER, M. (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Binnenmollusken (Schnecken und Muscheln; Gastropoda et Bivalvia) Deutschlands. – In: BINOT-HAFKE, M., BALZER, S., BECKER, N., GRUTTKE, H., HAUPT, H., HOFBAUER, N., LUDWIG, G., MATZKE-HAJEK, G. & STRAUCH, M. (Bearb.): Rote Liste der gefährdeten Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 3: Wirbellose Tiere (Teil 1). – Bonn (Bundesamt für Naturschutz). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (3): 647–708.

LOPES-LIMA, M., KEBAPÇI, U. & VAN DAMME, D. (2014): *Unio crassus*. *The IUCN Red List of Threatened Species* 2014: e.T22736A42465628. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2014-1.RLTS.T22736A42465628.en>. Accessed on 28 February 2024.

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt, Kabinettsbeschluss vom 7. November 2007 (kein Eintrag unter "Verantwortungsarten auf <https://biologischevielfalt.bfn.de>, abgerufen am 23.4.2018)

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen. (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, FFH) mit Anhang II: "Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen" Anhang IV: Neben dem direkten Tötungsverbot dürfen deren "Lebensstätten" nicht beschädigt oder zerstört werden. Zudem dürfen diese Arten auch nicht in der Fortpflanzungs- Wanderungs- und Winterruhezeit gestört werden und Anhang V: "Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, deren Entnahme aus der Natur und Nutzung Gegenstand von Verwaltungsmaßnahmen sein können". (kein Eintrag)

Verordnung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zur Durchführung des Fischereigesetzes für Baden-Württemberg (Landesfischereiverordnung - LFischVO -) vom 3. April 1998, mehrfach geändert, §§ 15 und 16 neu gefasst sowie § 19 aufgehoben durch Verordnung vom 31. März 2020 (GBl. S. 173, ber. S. 287).

2. Fachliteratur

ARAUJO, R., BUCKLEY, D., NAGEL, K.-O., GARCÍA-JIMÉNEZ, R. & MACHORDOM, A. (2018): Species boundaries, geographic distribution and evolutionary history of the Western Palearctic freshwater mussels *Unio* (Bivalvia, Unionidae) - *Zoological Journal of the Linnean Society* 182: 275-299, London.

FEIND, S., GEIST, J. & KÜHN, R. (2017): Glacial perturbations shaped the genetic population structure of the endangered thick-shelled river mussel (*Unio crassus*, Philipsson 1788) in Central and Northern Europe. - *Hydrobiologia* 810: 177-189, Dordrecht u.a.

NAGEL, K.-O. (2009): Lebensweise und Verbreitung unserer Großmuscheln.- VDSF – Schriftenreihe Fischerei und Gewässerschutz Nr. 4/2009: 23-37.

NAGEL, K.-O. (2011): Die Ansprache von Unterarten bei *Unio crassus* – ein Praxistest in Südwestdeutschland. - *Mitteilungen der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft* 84: 11-18, Frankfurt/M.

NAGEL, K.-O. (2017): Die Najaden des Vogelsbergs. 3. Die Bachmuschel, *Unio crassus* Philipsson 1788: eine gemeine Art wird zur Rarität. - *Beiträge zur Naturkunde in Osthessen* 53: 5-18, Fulda.

PFEIFFER, M. & NAGEL, K.-O. (2010): Schauen, tasten, graben - Strategien und Methoden für die Erfassung von Bachmuscheln (*Unio crassus*). - *Naturschutz und Landschaftsplanung* 42 (6): 171-179, Stuttgart.

PFEIFFER, M. & NAGEL, K.-O. (2016): Die Bachmuschel (*Unio crassus*) überlebt – noch – in Metapopulationen. - *Naturschutz und Landschaftsplanung* 48 (12): 369-376, Stuttgart.

PFEIFFER, M. (2009): Nachweis von Bachmuscheln (*Unio crassus*) in der Jagst. - *Schriften zur Malakozoologie aus dem Haus der Natur*, Heft 25, Cismar.

PRIÉ, V. & PUILLANDRE, N. (2014): Molecular phylogeny, taxonomy, and distribution of French *Unio* species (Bivalvia, Unionidae). - *Hydrobiologia* 735: 95-110, Dordrecht u.a.

- REIS, J. & ARAUJO, R. (2009): Redescription of *Unio tumidiformis* Castro, 1885 (Bivalvia, Unionidae), an endemism from the south-western Iberian Peninsula. - Journal of Natural History 43: 1929-1945, London.
- VICENTINI, H. (2005): Unusual spurting behaviour of the freshwater mussel *Unio crassus*. - Journal of Molluscan Studies 71: 409-410, London.